

REGLERTEKNIK

KTH

REGLERTEKNIK AK EL1000

Tentamen 2025-12-16, kl. 14.00-19.00

Hjälpmedel: Kursbok i Reglerteknik AK (Glad, Ljung & Enqvist: Reglerteknik eller motsvarande, till exempel Feedback Control of Dynamic Systems, Franklin and Powell; Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers, Åström and Murray; Modern reglerteknik, B. Thomas; Modern Control Engineering, K. Ogata.), formelsamling (Mathematics/Physics handbook for science and engineering eller motsvarande), ordlista och räknedosa.

Observera att övningsmaterial (övningsuppgifter, ex-tentor och lösningar) INTE är tillåtna hjälpmedel.

Observandum: Behandla inte mer än en uppgift per blad.
Varje steg i lösningen skall motiveras.
Bristfällig motivering kan ge poängavdrag.
Skriv svar (med enhet i förekommande fall).
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat ark.

Tentamen består av fem uppgifter, som vardera bedöms med 10 poäng.
Poängsättningen för deluppgifter har markerats.
Notera särskilt minsta poängkrav på Uppgift 1, 2 och 3 nedan.

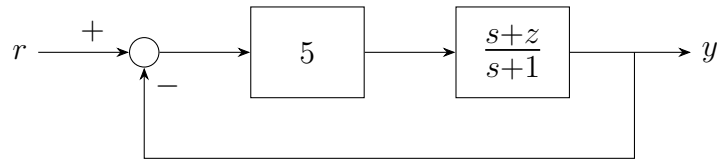
Betygsgränser: betyg Fx: totalt ≥ 21 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg E: totalt ≥ 23 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg D: totalt ≥ 28 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg C: totalt ≥ 33 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg B: totalt ≥ 38 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg A: totalt ≥ 43 p **och** minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3

Ansvarig lärare: Henrik Sandberg, 08-790 7294

Examinator: Henrik Sandberg, 08-790 7294

Resultat: Rapporteras i Canvas preliminärt 2026-01-20.

Lycka till!



Figur 1: Blockschemat i uppgift 1(a).

1. (a) Betrakta blockschemat i figur 1. För vilka värden av parametern z blir det slutna systemet stabilt?

(3p)

- (b) Systemet

$$\frac{dy}{dt} = -y(t) + 3u(t)$$

återkopplas med regulatorn

$$u(t) = e(t) + \int_0^t e(\tau) d\tau$$

Bestäm det stationära reglerfelet $e = r - y$ då börvärdet är:

i. $r(t) = 1$

(2p)

ii. $r(t) = \sin(t)$

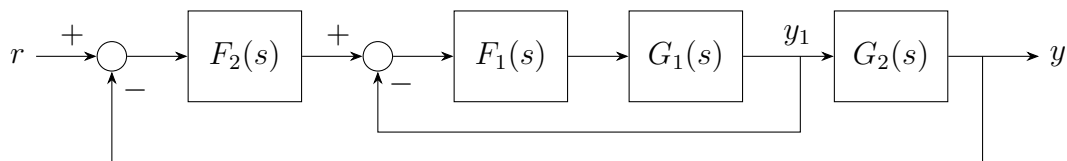
(2p)

- (c) Givet systemet

$$\begin{aligned} \frac{dx_1}{dt} &= -x_1(t) + x_2(t) + u(t) \\ \frac{dx_2}{dt} &= -x_2(t) \end{aligned}$$

Kan man konstruera en observatör som baserat på mätning av tillståndet x_1 skattar tillståndet x_2 ? Motivera!

(3p)



Figur 2: Kaskadreglering i uppgift 2(b): y_1 är robotens hastighet, y är robotens position och r är referenssignalen för robotens position. F_1 och F_2 är P-regulatorer.

2. (a) En instabil (icke-linjär) kemisk reaktor beskrivs av modellen

$$\frac{dc(t)}{dt} = c(t)^2 - q(t)c(t)$$

där c är halten av ett kemiskt ämne och q är ett styrt flöde. Man vill köra reaktorn kring den stationära punkten som motsvarar $c = 1$.

Linjärisera modellen och visa att reaktorn är instabil i denna punkt.

(4p)

- (b) Vi skall studera positionsreglering av en robot i en dimension, dvs. längs en linje. Regleringen baseras på mätningar av hastighet och position, och med motorkraft som styrsignal. Överföringsfunktionen från motorkraft till hastighet ges av

$$G_1(s) = \frac{0.5}{0.2s + 1}$$

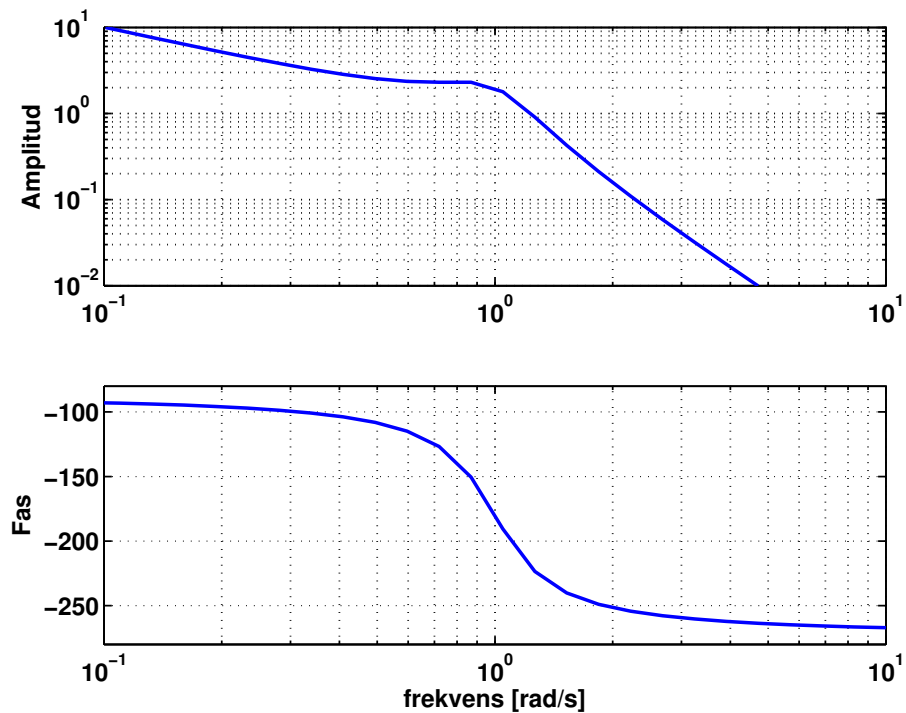
För att utnyttja båda mätsignalerna skall vi använda kaskadreglering. I den inre reglerkretsen regleras robotens hastighet, och i den yttre robotens position. Bestäm först en P-regulator $F_1(s)$ för den inre kretsen, med hastighet som utsignal, så att denna kretsen har pol i $s = -10$. Konstruera därefter en P-regulator $F_2(s)$ för den yttre kretsen, med position som utsignal, så att denna blir kritiskt dämpad, dvs. har relativ dämpning 1. Blockschemat ges i figur 2.

(6p)

3. Ett system beskrivs av modellen

$$G(s) = \frac{1}{s(s^2 + 0.5s + 1)}$$

Bodediagrammet för G visas nedan. Vi skall bestämma en regulator för systemet så att systemet blir väldämpat och med bandbredd $\omega_B = 1$ rad/s.



- (a) Bestäm den maximala skärffrekvensen ω_c man kan åstadkomma med en P-regulator om man vill ha en fasmarginal på 50° .

(2p)

- (b) Bestäm en regulator som ger en skärffrekvens $\omega_c = 1$ rad/s, en fasmarginal $\varphi_m = 50^\circ$ samt noll stationärt reglerfel för steg i börvärdet.

(5p)

- (c) Anta att det finns en tidsfördröjning i reglerkretsen som man inte har tagit med i modellen ovan. Hur stor får denna maximalt vara om den inte skall äventyra stabiliteten med regulatorn från uppgift (b)?

(3p)

4. Betrakta systemet

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 0.1 \\ -0.4 & -0.4 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 10 & 0 \end{bmatrix} x(t)\end{aligned}$$

Vi skall studera två olika metoder för att placera systemets poler i $s = -1$ genom återkoppling från utsignalen $y(t)$.

(a) Bestäm systemets överföringsfunktion $G(s)$. (1p)

(b) Bestäm regulatorn $F(s)$ i återkopplingen

$$U(s) = F(s) (R(s) - Y(s))$$

där $R(s)$ är referenssignalen, så att slutna systemets överföringsfunktion ges av

$$G_c(s) = \frac{1}{(s+1)^2} \quad (3p)$$

(c) Bestäm en regulator baserat på skattning av systemets tillstånd samt återkoppling från dessa så att slutna systemet får två poler i $s = -1$. Observatörens poler placeras i $s = -2$. Tillståndsåterkopplingen bestäms så att slutna systemet får statisk förstärkning 1.

(6p)

5. (a) Visa att ett stabilt slutet systems känslighetsfunktion måste ha ett belopp större än 1 vid den frekvens ω_{180} där öppna systemet har fas -180° . Det öppna systemet antas vara stabilt och endast ha en frekvens där fasen är -180° .

Förklara även vad detta betyder vad gäller regleringens störningsundertryckning vid frekvensen ω_{180} .

(7p)

- (b) Ett vanligt krav vid design av regulatorer är att amplituden av slutna systemets känslighetsfunktion S skall vara mindre än 2 vid alla frekvenser. Vilka krav ger detta på amplitudmarginalen för stabila öppna system?

(3p)